

Oliver
Hajný

4.1.

Proveďte třírozměrnou regresi, nebo-li hledáme
metodou nejmenších čtverců aproximaci řešení soustavy
 $Ax = b$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Výsledná aproximace ~~je~~ je pak $x^{LS} = (a, b, c)^T$.
Použijeme normalované rovnice:

$$A^T A x^{LS} = A^T b.$$

Řešení této soustavy je $x^{LS} = \left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)^T$ a
tedy hledaná rovina je
 $z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}.$